1. Hipótesis, Supuestos, Alcance y Backlog de Producto

1.1. Hipótesis y Supuestos del Negocio

1. **Ventana de Check-in Presencial:** El registro de llegada (check-in) mediante código QR es válido dentro de un rango estricto: desde **30 minutos antes** hasta **15 minutos después** de la hora estipulada en la propiedad fecha_hora del turno.
2. **Tratamiento de Ausentismo Automatizado:** Transcurridos 15 minutos posteriores al horario fijado en fecha_hora sin que el paciente haya presentado su QR en recepción, el sistema cambiará el estado del turno automáticamente a ausente.
3. **Restricción de Solapamiento Médico:** Ningún profesional médico podrá tener más de un turno asignado en la misma fecha y hora (fecha_hora).
4. **Restricción de Solapamiento Paciente:** Un paciente no podrá poseer dos turnos activos simultáneos (en estado reservado o confirmado) con el mismo médico o en la misma franja horaria.
5. **Política de Cancelación:** El paciente puede cancelar su turno hasta **2 horas antes** de la fecha_hora fijada. Pasado dicho límite, el turno solo podrá ser cancelado por un usuario con rol Administrador/Recepcionista.
6. **Generación de Franjas Horarias:** La disponibilidad de turnos se calcula a partir de la parametrización de la agenda del médico (días, horario de inicio/fin, duración de la consulta en minutos y consultorio asignado).

1.2. Alcance del Proyecto (Scope)

+----------+
| ALCANCE DEL PROYECTO |
+----------+----------+
| IN-SCOPE (Versión 1.0 - Hitos 1 a 4) | OUT-OF-SCOPE |
+----------+----------+
• Autenticación y roles (Paciente, Admin/Recep)	• Módulo de Sobreturns
• ABM de Médicos, Especialidades y Coberturas	• Historia Clínica Electrónica
• Configuración de Agendas de Médicos	• Pasarela de Pagos en línea
• Flujo de Reserva de Turnos Online	• Rol Médico con interfaz
• Generación de Código QR único por turno	de consulta individual
• Check-in por escaneo de QR en Recepción	• Recordatorios automatizados
• Control de estados: disponible, reservado,	por WhatsApp / SMS
confirmado, atendido, cancelado, ausente	
• Dashboard de Sala de Espera en tiempo real			• Reportes básicos de ausentismo y ocupación	
+----------+----------+

1.3. Backlog de Producto (Priorización MoSCoW)

Must Have (Obligatorio para MVP)

US-01: Autenticación y Perfiles de Usuario

- **Como** Usuario (Paciente o Administrador/Recepcionista),
- **quiero** iniciar sesión con mis credenciales (email y contraseña),
- **para** acceder a las funcionalidades correspondientes a mi rol dentro del sistema.
- **Criterios de Aceptación:**

- Dado un usuario registrado, cuando ingresa email y contraseña válidos, el sistema le otorga acceso y redirige según su rol.
- Dado un usuario con credenciales inválidas, el sistema retorna un error HTTP 401 JSON / mensaje en interfaz sin revelar la causa exacta por seguridad.

US-02: Gestión de Especialidades, Médicos y Consultorios (ABM)

- **Como** Administrador/Recepcionista,
- **quiero** dar de alta, modificar y listar especialidades, médicos, coberturas y consultorios,
- **para** mantener actualizada la oferta prestacional del centro médico.
- **Criterios de Aceptación:**
  - Debe impedir el alta de médicos con matrículas duplicadas.
  - Cada médico debe asociarse al menos a una especialidad válida.

US-03: Configuración de Agenda Médica

- **Como** Administrador/Recepcionista,
- **quiero** definir los días, rango de horas y duración del turno de cada médico en un consultorio específico,
- **para** generar automáticamente los turnos disponibles.
- **Criterios de Aceptación:**
  - El sistema debe validar que el consultorio no esté ocupado por otro médico en el mismo rango horario.
  - Se deben poblar registros en la tabla turnos con estado disponible utilizando una única columna DATETIME.

US-04: Reserva de Turno y Generación de Código QR

- **Como** Paciente,
- **quiero** buscar turnos por especialidad, médico y horario, y confirmar la reserva,
- **para** asegurar mi atención y recibir un código QR de acceso.
- **Criterios de Aceptación:**
  - El estado del turno cambia de disponible a reservado y se asigna el id_paciente.
  - Se genera una cadena alfanumérica única (hash/token) representada mediante una imagen de código QR adjunta al detalle del turno.
  - Se valida que el paciente no posea ya un turno activo con dicho profesional.

US-05: Check-in por QR en Recepción

- **Como** Recepcionista,
- **quiero** escanear el código QR presentado por el paciente al ingresar al centro médico,
- **para** confirmar su presencia y pasarlo a la sala de espera.
- **Criterios de Aceptación:**
  - Si la lectura del QR ocurre dentro de la ventana (-30 min a +15 min del campo fecha_hora), el turno pasa a confirmado, registrando la hora exacta de llegada.
  - Si la lectura ocurre después de los +15 min del campo fecha_hora, el sistema rechaza el check-in y asigna el estado ausente.

US-06: Dashboard de Sala de Espera

- **Como** Recepcionista,
- **quiero** visualizar en pantalla los pacientes en estado confirmado ordenados cronológicamente por la hora exacta de su llegada,
- **para** gestionar el orden de atención de la clínica.
- **Criterios de Aceptación:**
    - Muestra nombre del paciente, médico asignado, consultorio y tiempo transcurrido en minutos desde el check-in.

Should Have (Deseable de Alta Prioridad)

US-07: Cancelación de Turnos

- **Como** Paciente o Recepcionista,
- **quiero** cancelar un turno reservado previamente,
- **para** liberar la franja horaria para otro paciente.
- **Criterios de Aceptación:**
    - Si es efectuado por el paciente con más de 2 horas de anticipación a fecha_hora, el turno pasa a estado cancelado (o nuevamente disponible según parámetro).

US-08: Reportes y Métricas de Ausentismo y Ocupación

- **Como** Administrador,
- **quiero** consultar un panel con estadísticas de ausentismo por especialidad y nivel de ocupación de consultorios,
- **para** tomar decisiones operativas de optimización de agendas.

Could Have (Opcional)

- **US-09:** Exportación en PDF del reporte diario de turnos atendidos y ausentismos.

Won't Have (Excluido de la versión inicial)

- **US-10:** Integración nativa con sistemas de Historia Clínica Electrónica (HCE).

2. Esquema de Tablas (Diseño Lógico / Conceptual)

El diseño relacional se adhiere estrictamente a las restricciones fijadas por la cátedra: **sin ORMs** (consultas ANSI SQL explícitas) y **unificación de fecha y horario en un único campo DATETIME** (fecha_hora).

USUARIOS {

int autoincrement id_usuario PK

enum(“admin”, “paciente”, “recepcionista”) rol_usuario NOT NULL

varchar nombre

varchar apellido

```
    varchar dni UQ

    varchar email UQ

    varchar password_hash

    varchar telefono

    int id_cobertura FK

}

COBERTURAS {

    int id_cobertura PK

    varchar nombre

}

ESPECIALIDADES {

    int autoincrement id_especialidad PK

    varchar nombre
}

MEDICOS {

    int autoincrement id_medico PK

    int id_usuario FK

    int id_especialidad FK

    varchar matricula

}

CONSULTORIOS {
```

int autoincrement id_consultorio PK

varchar numero

varchar piso

}

AGENDAS_MEDICOS {

int autoincrement id_agenda PK

int id_medico FK

int id_consultorio FK

int dia_semana

time hora_inicio

time hora_fin

int duracion_turno_minutos

}

TURNOS {

int id_turno PK

int id_medico FK

int id_paciente FK

int id_consultorio FK

datetime fecha_hora_inicio

datetime fecha_hora_fin

varchar estado

varchar codigo_qr_hash

datetime fecha_hora_checkin

}

2.1. Definición Detallada de Entidades y Atributos

A continuación, se detallan las entidades que componen la base de datos del sistema Centro Médico Salud Integral, junto con sus atributos, tipos de datos y restricciones. La estructura se corresponde con el esquema de tablas presentado en el punto 2.0.

1. Usuarios

Almacena la información personal y las credenciales de acceso de los usuarios del sistema, incluyendo pacientes y profesionales médicos.

- `id_usuario` (PK, INT, AUTO_INCREMENT): identificador único del usuario.
- `rol_usuario` (ENUM(“paciente”,”administrador”, “recepcionista”), NOT NULL): Rol del usuario en el sistema.
- `nombre` (VARCHAR(100)): nombre del usuario.
- `apellido` (VARCHAR(100)): apellido del usuario.
- `dni` (VARCHAR(20), UNIQUE): documento nacional de identidad.
- `email` (VARCHAR(150), UNIQUE): correo electrónico utilizado para iniciar sesión.
- `password_hash` (VARCHAR(255)): hash de la contraseña del usuario.
- `telefono` (VARCHAR(50)): número de teléfono de contacto.
- `id_cobertura` (FK, INT): identificador de la cobertura médica asociada al usuario.

2. Coberturas

Almacena las obras sociales y empresas de medicina prepaga disponibles en el centro médico.

- `id_cobertura` (PK, INT, AUTO_INCREMENT): identificador único de la cobertura.
- `nombre` (VARCHAR(100)): nombre de la obra social o empresa de medicina prepaga.

3. Especialidades

Almacena las especialidades médicas ofrecidas por el centro médico.

- `id_especialidad` (PK, INT, AUTO_INCREMENT): identificador único de la especialidad.
- `nombre` (VARCHAR(100)): nombre de la especialidad médica.

4. Médicos

Contiene la información profesional de los médicos registrados en el sistema. Cada médico se vincula con una cuenta de usuario y una especialidad médica.

- `id_medico` (PK, INT, AUTO_INCREMENT): identificador único del médico.
- `id_usuario` (FK, INT): referencia al usuario asociado al médico.
- `id_especialidad` (FK, INT): referencia a la especialidad médica del profesional.
- `matricula` (VARCHAR(50)): número de matrícula profesional.

5. Consultorios

Representa los espacios físicos destinados a la atención de pacientes.

- `id_consultorio` (PK, INT, AUTO_INCREMENT): identificador único del consultorio.
- `numero` (VARCHAR(50)): número o identificación del consultorio.
- `piso` (VARCHAR(50)): piso en el que se encuentra ubicado el consultorio.

6. Agendas de Médicos

Define las reglas semanales de atención de cada médico, incluyendo los días y horarios de disponibilidad, el consultorio asignado y la duración de cada turno.

- `id_agenda` (PK, INT, AUTO_INCREMENT): identificador único de la agenda.
- `id_medico` (FK, INT): referencia al médico cuya disponibilidad se configura.
- `id_consultorio` (FK, INT): referencia al consultorio asignado durante la franja horaria.
- `dia_semana` (INT): día de la semana en el que atiende el médico.
- `hora_inicio` (TIME): hora de inicio de la atención.
- `hora_fin` (TIME): hora de finalización de la atención.
- `duracion_turno_minutos` (INT): duración de cada turno, expresada en minutos.

7. Turnos

Es la entidad principal del sistema y almacena las franjas horarias disponibles y las reservas realizadas por los pacientes. También registra el estado del turno y la información necesaria para gestionar el check-in mediante código QR.

- `id_turno` (PK, INT): identificador único del turno.
- `id_medico` (FK, INT): referencia al médico asignado al turno.
- `id_paciente` (FK, INT, NULLABLE): referencia al usuario que reservó el turno. Permite valores nulos mientras la franja horaria se encuentre disponible.
- `id_consultorio` (FK, INT): referencia al consultorio donde se realizará la atención.
- `fecha_hora_inicio` (DATETIME): fecha y hora de inicio del turno.
- `fecha_hora_fin` (DATETIME): fecha y hora de finalización del turno.
- `estado` (VARCHAR(20)): estado actual del turno. Los valores contemplados son `disponible`, `reservado`, `confirmado`, `atendido`, `cancelado` y `ausente`.
- `codigo_qr_hash` (VARCHAR(255)): token único utilizado para generar y validar el código QR del turno. Puede ser nulo mientras el turno no haya sido reservado.
- `fecha_hora_checkin` (DATETIME, NULLABLE): fecha y hora exactas en las que se registra la llegada del paciente a la recepción.

3. Listado de Endpoints (API REST Backend)

Todos los datos se intercambian en formato **JSON**. La autenticación se gestiona mediante tokens JWT transmisibles en el header `Authorization: Bearer <token>`.

1. Autenticación de Usuario

- **Endpoint:** `POST /api/v1/auth/login`
- **Rol / Permiso requerido:** Público
- **Descripción:** Permite la autenticación de usuarios (pacientes o personal administrativo) mediante correo electrónico y contraseña. Si la validación es exitosa, retorna la información del usuario y el token de sesión JWT.
- **Estructura de entrada (Body JSON):** `{"email": "usuario@ejemplo.com", "password": "mipassword"}`
- **Respuestas JSON esperadas:**
  - `200 OK`: `{"token": "eyJhbGci...", "usuario": {"id_usuario": 1, "nombre": "Juan", "rol": "paciente"}}`
  - `401 Unauthorized`: `{"error": "Credenciales inválidas"}`

2. Registro de Nuevo Paciente

- **Endpoint:** `POST /api/v1/auth/register`
- **Rol / Permiso requerido:** Público
- **Descripción:** Alta de una nueva cuenta de usuario con el rol de Paciente en el sistema.
- **Estructura de entrada (Body JSON):** `{"nombre": "Juan", "apellido": "García", "dni": "12345678", "email": "juan@ejemplo.com", "password": "mipassword"}`
- **Respuestas JSON esperadas:**
  - `201 Created`: `{"id_usuario": 12, "mensaje": "Usuario registrado exitosamente"}`
  - `400 Bad Request`: `{"error": "El DNI o Email ingresado ya se encuentra registrado"}`

3. Listar Especialidades Médicas

- **Endpoint:** `GET /api/v1/especialidades`
- **Rol / Permiso requerido:** Autenticado (Paciente / Administrador)
- **Descripción:** Retorna el catálogo completo de especialidades médicas configuradas en el centro médico.

- **Estructura de entrada:** Sin parámetros en el cuerpo.

- **Respuestas JSON esperadas:**
  - 200 OK: [{"id_especialidad": 1, "nombre": "Cardiología"}, {"id_especialidad": 2, "nombre": "Pediatría"}]

4. Listar Médicos

- **Endpoint:** GET /api/v1/medicos

- **Rol / Permiso requerido:** Autenticado (Paciente / Administrador)

- **Descripción:** Obtiene la nómina de profesionales médicos. Admite filtrado opcional por ID de especialidad.

- **Estructura de entrada (Query Params):** ?especialidad_id=1

- **Respuestas JSON esperadas:**
  - 200 OK: [{"id_medico": 3, "nombre": "Dr. Carlos Pérez", "matricula": "M12345", "especialidad": "Cardiología"}]

5. Alta de Médico

- **Endpoint:** POST /api/v1/medicos

- **Rol / Permiso requerido:** Administrador / Recepcionista

- **Descripción:** Vincula una cuenta de usuario existente con el perfil profesional de un médico y le asigna su matrícula y especialidad.

- **Estructura de entrada (Body JSON):** {"id_usuario": 5, "id_especialidad": 1, "matricula": "MP99876"}

- **Respuestas JSON esperadas:**
  - 201 Created: {"id_medico": 8, "mensaje": "Médico registrado correctamente"}
  - 400 Bad Request: {"error": "La matrícula ingresada ya existe"}

6. Consultar Turnos Disponibles

- **Endpoint:** GET /api/v1/turnos/disponibles

- **Rol / Permiso requerido:** Autenticado

- **Descripción:** Devuelve la lista de franjas horarias con estado disponible según los filtros especificados.

- **Estructura de entrada (Query Params):** ?especialidad_id=1&medico_id=3&fecha=2026-10-27

- **Respuestas JSON esperadas:**
    - 200 OK: [{"id_turno": 45, "medico": "Dr. Carlos Pérez", "fecha_hora": "2026-10-27T09:00:00", "consultorio": "102"}]

7. Reservar Turno

- **Endpoint:** POST /api/v1/turnos/reservar
- **Rol / Permiso requerido:** Paciente
- **Descripción:** Confirma la reserva de un turno disponible para el paciente autenticado. Asigna el estado reservado y genera un hash/token único para la creación del código QR.
- **Estructura de entrada (Body JSON):** {"id_turno": 45}
- **Respuestas JSON esperadas:**
    - 200 OK: {"id_turno": 45, "estado": "reservado", "codigo_qr_hash": "a8f9c233x", "mensaje": "Reserva confirmada exitosamente"}
    - 400 Bad Request: {"error": "El turno seleccionado ya no se encuentra disponible"}
    - 409 Conflict: {"error": "El paciente ya posee un turno activo con este profesional"}

8. Mis Turnos (Paciente)

- **Endpoint:** GET /api/v1/turnos/mis-turnos
- **Rol / Permiso requerido:** Paciente
- **Descripción:** Obtiene todos los turnos (reservados, confirmados, atendidos o cancelados) asociados al paciente logueado.
- **Estructura de entrada:** Sin parámetros en el cuerpo.
- **Respuestas JSON esperadas:**
    - 200 OK: [{"id_turno": 45, "medico": "Dr. Carlos Pérez", "fecha_hora": "2026-10-27T09:00:00", "estado": "reservado", "codigo_qr_hash": "a8f9c233x"}]

9. Cancelar Turno

- **Endpoint:** POST /api/v1/turnos/<int:id>/cancelar
- **Rol / Permiso requerido:** Paciente / Administrador
- **Descripción:** Procesa la cancelación de una reserva. Valida que el paciente realice la solicitud con al menos 2 horas de anticipación a la fecha/hora del turno.

- **Estructura de entrada:** ID del turno enviado directamente en la URL (<int:id>).

- **Respuestas JSON esperadas:**
    - 200 OK: {"id_turno": 45, "estado": "cancelado", "mensaje": "Turno cancelado con éxito"}
    - 400 Bad Request: {"error": "Excedido el límite de tiempo permitido para la cancelación online"}

10. Check-in de Turno por QR

- **Endpoint:** POST /api/v1/turnos/checkin

- **Rol / Permiso requerido:** Administrador / Recepcionista

- **Descripción:** Registra la llegada del paciente a la clínica mediante la lectura del código QR. Valida si la lectura se realiza dentro de la ventana permitida (-30 min a +15 min de la hora del turno) y cambia el estado a confirmado registrando la fecha y hora exacta de recepción.

- **Estructura de entrada (Body JSON):** {"codigo_qr_hash": "a8f9c233x"}

- **Respuestas JSON esperadas:**

    - 200 OK: {"id_turno": 45, "estado": "confirmado", "fecha_hora_checkin": "2026-10-27T08:50:12", "paciente": "Juan García"}
    - 400 Bad Request: {"error": "Turno fuera de la ventana horaria permitida para check-in. Marcado como ausente"}

11. Dashboard de Sala de Espera

- **Endpoint:** GET /api/v1/recepcion/sala-espera

- **Rol / Permiso requerido:** Administrador / Recepcionista

- **Descripción:** Devuelve la lista en tiempo real de los pacientes que realizaron el check-in (estado confirmado), ordenados cronológicamente por la hora exacta en que registraron su llegada.

- **Estructura de entrada:** Sin parámetros en el cuerpo.

- **Respuestas JSON esperadas:**
    - 200 OK: [{"id_turno": 45, "paciente": "García, Juan", "medico": "Dr. Carlos Pérez", "consultorio": "102", "fecha_hora_checkin": "2026-10-27T08:50:12"}]

12. Configuración de Agendas Médicas

- **Endpoint:** POST /api/v1/agendas

- **Rol / Permiso requerido:** Administrador

- **Descripción:** Define las reglas de atención semanal de un médico en un consultorio determinado y genera de manera automatizada las franjas horarias con estado `disponible` en la tabla de turnos.

- **Estructura de entrada (Body JSON):** `{"id_medico": 3, "id_consultorio": 1, "dia_semana": 1, "hora_inicio": "08:00", "hora_fin": "12:00", "duracion_minutos": 20}`

- **Respuestas JSON esperadas:**
    - `201 Created`: `{"mensaje": "Agenda configurada y turnos generados correctamente"}`
    - `400 Bad Request`: `{"error": "El consultorio seleccionado ya se encuentra asignado a otro profesional en esa franja horaria"}`

4. Mockups y Diseño de Pantallas (Layouts Web)

4.1. Front Paciente: Flujo de Reserva en 3 Pasos

Pantalla donde el paciente selecciona la especialidad, el médico y la franja horaria disponible generada mediante el campo `DATETIME`. *(Garantiza una navegación fluida e intuitiva)*



Componentes clave de la interfaz:

- **Selector desplegable 1:** Filtra el listado de médicos por la especialidad seleccionada.
- **Selector desplegable 2:** Muestra el médico asignado y su consultorio correspondiente.
- **Grilla de horarios:** Renderiza botones interactivos únicamente con los registros de la tabla turnos cuyo estado sea disponible.
- **Botón de acción:** Llama al endpoint POST /api/v1/turnos/reservar mediante la librería requests desde el servidor Flask de Frontend.

2. Front Paciente: Sección "Mis Turnos" y Detalle de QR

Vista donde el usuario consulta sus turnos confirmados y obtiene el código QR para presentar en la recepción del centro médico.

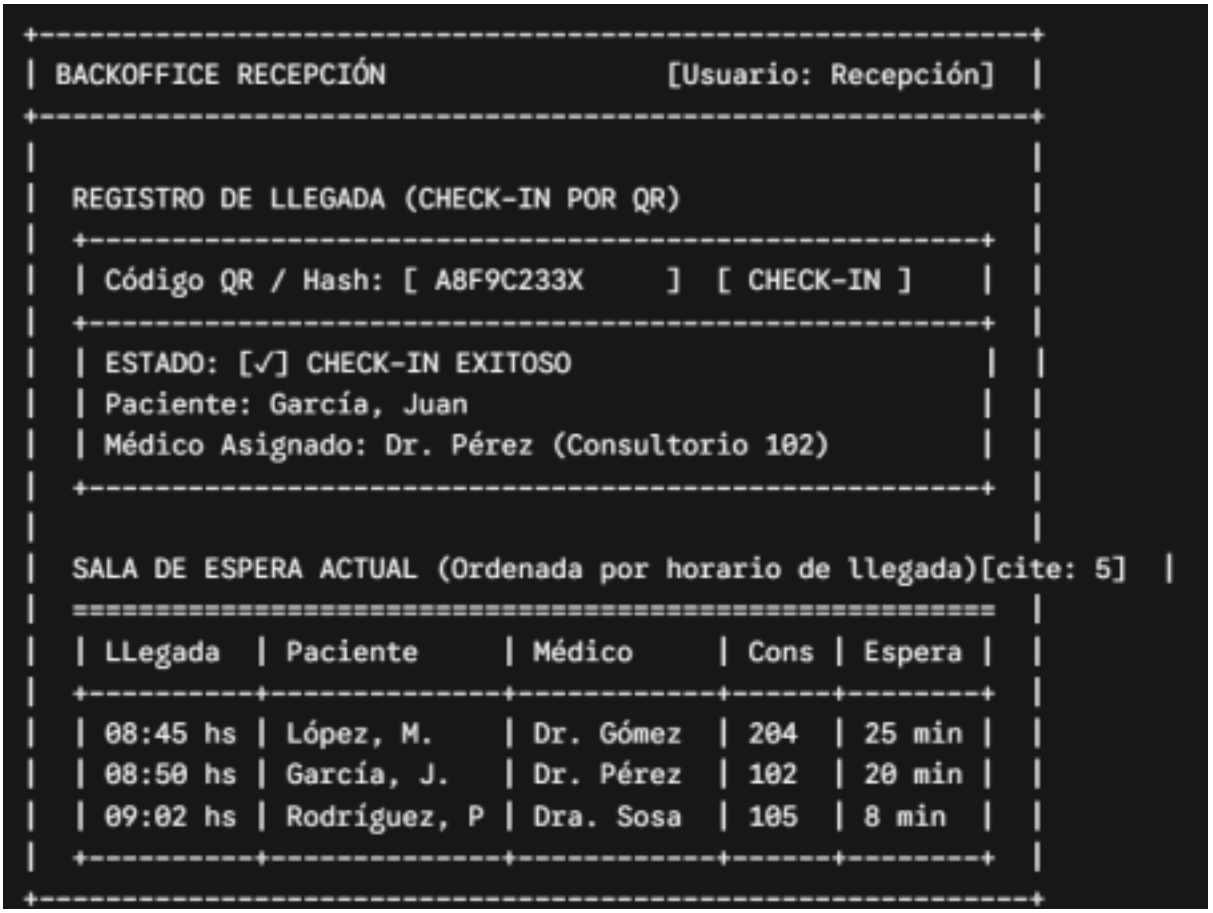


Componentes clave de la interfaz:

- **Tarjeta de detalle del turno:** Muestra la información completa de la cita y su estado actual (reservado, confirmado, etc.).
- **Módulo visual de QR:** Renderiza dinámicamente la imagen codificada a partir del token Hash almacenado en la base de datos.
- **Cuadro de reglas de negocio:** Informa al paciente la franja temporal de check-in permitida (-30 min a +15 min del turno).
- **Botón de cancelación:** Habilitado para ejecutarse hasta 2 horas antes del horario estipulado.

3. Backoffice Recepción: Módulo de Escáner QR y Sala de Espera

Interfaz del personal administrativo para procesar la llegada de pacientes y controlar el flujo de la sala de espera en tiempo real.



Componentes clave de la interfaz:

- **Campo de lectura de QR:** Recibe la entrada del lector de código de barras/QR de recepción o ingreso manual del Hash.
- **Panel de estado de check-in:** Valida si el horario de la solicitud está dentro del rango (-30 min a +15 min) y actualiza el turno a estado confirmado.
- **Tabla de Sala de Espera:** Muestra el listado dinámico de pacientes presentes ordenados cronológicamente según la propiedad fecha_hora_checkin.